

收缩-扩张喷管充气过程与正激波分析解题指南

流体力学复习资料

2026 年 6 月 18 日

1 题目描述

容器 a、b 间用收缩-扩张管连通。超大容器 a 中 $p_0 = 1000 \text{ kPa}$, $T_0 = 500 \text{ K}$, b 容器体积为 $V_b = 100 \text{ m}^3$, 喷管喉部面积 $A_t = 0.07 \text{ m}^2$ 。若想得到出口截面马赫数为 2 的等熵流动, 问:

1. 设计喷管出口截面 A_e 和环境背压 p_b ;
2. 随着空气的填充, 容器 b 中背压升高。当出口截面恰好存在一道正激波时, b 中的背压为多少?
3. 若 b 中空气恒温 20.0°C , 求 1-2 状态过渡之间所需的时间。

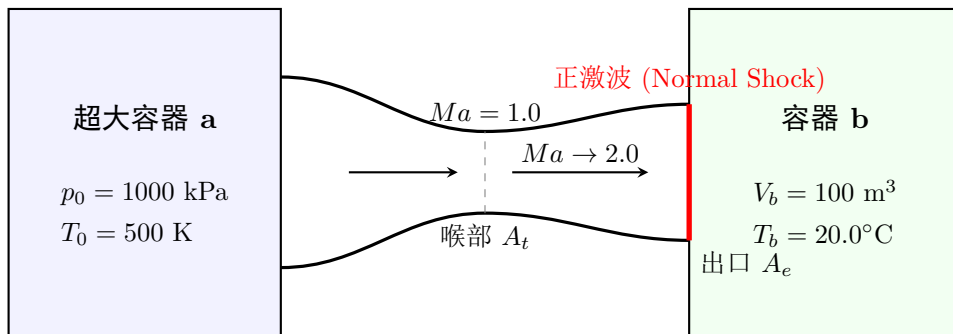


图 1: 容器填充系统与喷管出口截面正激波示意图

2 详细解答与解析步骤

2.1 第一问：设计出口截面 A_e 和环境背压 p_b

为了使喷管内部实现定常等熵膨胀，并在出口处恰好达到超声速马赫数 $Ma_e = 2.0$ ：

1. 出口截面与喉部面积之比 A_e/A_t (等熵面积-马赫数关系式)：对于空气 ($\gamma = 1.4$)，面积比公式为：

$$\frac{A_e}{A_t} = \frac{1}{Ma_e} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_e^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = \frac{1}{Ma_e} \left[\frac{5}{6} (1 + 0.2 Ma_e^2) \right]^3 \quad (1)$$

将 $Ma_e = 2.0$ 代入计算：

$$\frac{A_e}{A_t} = \frac{1}{2} \left[\frac{5}{6} (1 + 0.2 \times 2^2) \right]^3 = \frac{1}{2} \left[\frac{5}{6} \times 1.8 \right]^3 = \frac{1}{2} \times 1.5^3 = 1.6875 \quad (2)$$

已知喉部面积 $A_t = 0.07 \text{ m}^2$ ，则设计出口截面面积为：

$$A_e = 1.6875 \times A_t = 1.6875 \times 0.07 = \mathbf{0.118125 \text{ m}^2} \quad (3)$$

2. 等熵设计背压 p_b ：在此完全膨胀等熵流状态下，环境背压 p_b 必须与等熵出口静压 p_e 严格相等：

$$p_{b,1} = p_e = \frac{p_0}{(1 + 0.2 Ma_e^2)^{3.5}} \quad (4)$$

将 $p_0 = 1000 \text{ kPa}$ 且 $Ma_e = 2.0$ 代入：

$$p_{b,1} = \frac{1000}{(1 + 0.2 \times 4)^{3.5}} = \frac{1000}{1.8^{3.5}} = \frac{1000}{7.8244} \approx \mathbf{127.80 \text{ kPa}} \quad (5)$$

2.2 第二问：当出口截面恰好存在正激波时的背压

随着空气的填充，容器 b 中的压力（背压）升高。当背压升高到某临界值时，正激波会被从喷管外侧“压入”，并恰好悬停在喷管的出口截面 A_e 处。此时：

- 激波前（出口内侧）：气流仍然为等熵超声速流，马赫数 $Ma_1 = Ma_e = 2.0$ ，静压 $p_1 = p_e = 127.80 \text{ kPa}$ ；
- 激波后（出口外侧）：气流跃升为亚声速，其静压突变为 p_2 。

容器 b 的背压 $p_{b,2}$ 此时等于激波后的静压 p_2 。

根据正激波压强比公式 ($\gamma = 1.4$)：

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (Ma_1^2 - 1) = \frac{2\gamma Ma_1^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} \quad (6)$$

代入 $Ma_1 = 2.0$ 进行计算：

$$\frac{p_b}{p_e} = \frac{2 \times 1.4 \times 2^2 - 0.4}{2.4} = \frac{11.2 - 0.4}{2.4} = \frac{10.8}{2.4} = 4.5 \quad (7)$$

因此，恰好存在正激波时的容器 b 中背压为：

$$p_{b,2} = 4.5 \times p_1 = 4.5 \times 127.80 \text{ kPa} = \mathbf{575.12 \text{ kPa}} \quad (8)$$

2.3 第三步：求 1-2 状态过渡之间所需的时间

2.3.1 1. 临界流动 (Choked Flow) 判断

在背压从状态 1 ($p_{b,1} = 127.80 \text{ kPa}$) 升高到状态 2 ($p_{b,2} = 575.12 \text{ kPa}$) 的全过程中：由于激波始终位于出口面 (状态 2) 或出口面外侧 (状态 1)，喷管内部从收缩段到喉部、再到扩张段的超声速流动完全没有受到任何扰动。因此，喉部截面始终保持临界马赫数 $Ma_t = 1.0$ (喷管处于临界阻塞 **choked** 状态)。

因为超大容器 a 的状态 (p_0, T_0) 以及喉部面积 A_t 均恒定不变，所以在整个填充过程中，通过喉部进入容器 b 的质量流量 $\dot{m}$ 是一个恒定常数。

2.3.2 2. 计算临界质量流量 $\dot{m}$

临界流量计算公式为：

$$\dot{m} = \frac{p_0 A_t}{\sqrt{T_0}} \sqrt{\frac{\gamma}{R} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} \quad (9)$$

代入空气常数 $\gamma = 1.4$, $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ：

$$\dot{m} = 0.68473 \times \frac{p_0 A_t}{\sqrt{RT_0}} \quad (10)$$

代入已知数值 $p_0 = 1000 \times 10^3 \text{ Pa}$, $T_0 = 500 \text{ K}$, $A_t = 0.07 \text{ m}^2$ ：

$$\dot{m} = 0.68473 \times \frac{10^6 \times 0.07}{\sqrt{287 \times 500}} = \frac{47931.1}{\sqrt{143500}} = \frac{47931.1}{378.814} \approx \mathbf{126.53 \text{ kg/s}} \quad (11)$$

2.3.3 3. 计算容器 b 内空气的质量变化 Δm

容器 b 体积 $V_b = 100 \text{ m}^3$ 保持不变，填充空气过程中温度恒定在 $T_b = 20.0^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K}$ 。根据理想气体状态方程，容器 b 内空气质量与压力的关系为 $m = \frac{pV_b}{RT_b}$ 。

在状态 1 到状态 2 期间，空气压力的增加值为：

$$\Delta p = p_{b,2} - p_{b,1} = 575.12 \text{ kPa} - 127.80 \text{ kPa} = 447.32 \text{ kPa} = 4.4732 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (12)$$

因此，容器 b 内流入的空气总质量变化量为：

$$\Delta m = \frac{\Delta p \cdot V_b}{RT_b} = \frac{4.4732 \times 10^5 \times 100}{287 \times 293.15} = \frac{4.4732 \times 10^7}{84134.05} \approx \mathbf{531.67 \text{ kg}} \quad (13)$$

2.3.4 4. 计算所需填充时间 Δt

由于质量流量 $\dot{m}$ 恒定不变，质量增加与时间呈线性关系：

$$\Delta t = \frac{\Delta m}{\dot{m}} = \frac{531.67 \text{ kg}}{126.53 \text{ kg/s}} \approx \mathbf{4.20 \text{ s}} \quad (14)$$

最终结果总结

- 出口截面设计值： $A_e = 0.1181 \text{ m}^2$ ；等熵设计背压 $p_{b,1} = 127.80 \text{ kPa}$ 。
- 出口正激波临界背压： $p_{b,2} = 575.12 \text{ kPa}$ 。
- 状态 1 至状态 2 所需充气时间： $\Delta t = 4.20 \text{ s}$ 。